

Anexo 13 — Esquemas de color del robot

Archivo: Scripts/skins.py

Para que sirvio:

Define dos apariencias (realista / imperio) y la funcion que las aplica en tiempo real modificando el color de cada pieza del robot, sin recargar el modelo.

```
1 | """Esquemas de color ("skins") para el robot DUM, aplicables en runtime.
2 |
3 | MuJoCo no necesita texturas de imagen para esto: cada geom tiene un campo
4 | `model.geom_rgba` que el renderer usa como color difuso (con sombreado por la
5 | luz de la escena). Cambiando ese array en vivo se re-pinta el robot sin recargar
6 | el modelo.
7 |
8 | Las STL exportadas de Fusion no tienen coordenadas UV, asi que no se pueden
9 | mapear texturas de imagen pieza por pieza de forma prolija. Por eso usamos
10 | color plano por categoria de pieza, que igual queda muy bien con el sombreado.
11 |
12 | Uso:
13 |     from skins import apply_skin, SKINS
14 |     apply_skin(model, "realista") # o "imperio"
15 | """
16 | from __future__ import annotations
17 |
18 | import mujoco
19 |
20 |
21 | # Clasificacion de cada geom del robot en una "categoria" de pieza.
22 | # (target, ball y piso NO estan aca -> no se re-pintan.)
23 | GEOM_CATEGORY = {
24 |     # torso / cuerpo principal
25 |     "Base_link_geom": "torso",
26 |     "BaseHip_link_geom": "torso",
27 |     "FullBody_link_geom": "torso",
28 |     # hombros
29 |     "BodyShoulderLeft_Link_geom": "shoulder",
30 |     "RightBodyShoulder_Link_geom": "shoulder",
31 |     "LeftShoulderArm_Link_geom": "shoulder",
32 |     "RightShoulderArm_Link_geom": "shoulder",
33 |     # antebrazos
34 |     "LeftForearm_link_geom": "arm",
35 |     "RightForearm_link_geom": "arm",
36 |     # muñecas / dorso de mano
37 |     "WristLeft_link_geom": "hand",
38 |     "RightWrist_link_geom": "hand",
39 |     "LeftFingersLever_link_geom": "hand",
40 |     "RightFingersLever_link_geom": "hand",
41 |     # dedos
42 |     "LeftTopFinger_link_geom": "finger",
43 |     "LeftBotFinger_link_geom": "finger",
44 |     "RigthTopFinger_link_geom": "finger",
45 |     "RightBotFinger_link_geom": "finger",
46 |     # cuello / cabeza / lente
47 |     "Neck_link_geom": "neck",
48 |     "HeadBase_link_geom": "head",
49 |     "LenteExt_link_geom": "lens",
50 |     "LenteInt_link_geom": "lens",
51 | }
52 |
53 |
54 | # Esquemas de color. rgba en [0,1].
55 | SKINS = {
56 |     # --- REALISTA: Pit Droid (marron/oxido). Torso oscuro para contrastar con el
57 |     #     piso beige; cabeza marron (pedido del usuario). ---
58 |     "realista": {
59 |         "torso": (0.50, 0.36, 0.22, 1.0), # marron calido oscuro (contrasta con el piso)
60 |         "shoulder": (0.42, 0.31, 0.21, 1.0), # marron medio
61 |         "arm": (0.38, 0.28, 0.19, 1.0), # marron oscuro
62 |         "hand": (0.30, 0.23, 0.17, 1.0), # gunmetal / oxido
63 |         "finger": (0.26, 0.20, 0.15, 1.0), # casi negro tierra
64 |         "neck": (0.40, 0.30, 0.20, 1.0), # marron
65 |         "head": (0.50, 0.36, 0.22, 1.0), # marron = torso
66 |         "lens": (0.50, 0.36, 0.22, 1.0), # marron = torso (el plato grande, antes ambar)
67 |     },
68 |     # --- IMPERIO: TODO blanco, solo las muñecas en rojo (pedido del usuario) ---
69 |     "imperio": {
70 |         "torso": (0.93, 0.94, 0.96, 1.0), # blanco
71 |         "shoulder": (0.93, 0.94, 0.96, 1.0), # blanco
72 |         "arm": (0.93, 0.94, 0.96, 1.0), # blanco
73 |         "hand": (0.90, 0.12, 0.12, 1.0), # ROJO (muñecas)
74 |         "finger": (0.93, 0.94, 0.96, 1.0), # blanco
```

```

75 |         "neck":      (0.93, 0.94, 0.96, 1.0),    # blanco
76 |         "head":      (0.93, 0.94, 0.96, 1.0),    # blanco
77 |         "lens":      (0.93, 0.94, 0.96, 1.0),    # blanco
78 |     },
79 | }
80 |
81 | DEFAULT_SKIN = "realista"
82 |
83 |
84 | def apply_skin(model, name: str) -> bool:
85 |     """Pinta el robot con el esquema `name`. Devuelve True si se aplico.
86 |     Modifica model.geom_rgba en vivo – surte efecto en el proximo render."""
87 |     scheme = SKINS.get(name)
88 |     if scheme is None:
89 |         return False
90 |     for geom_name, category in GEOM_CATEGORY.items():
91 |         gid = mujoco.mj_name2id(model, mujoco.mjtObj.mjOBJ_GEOM, geom_name)
92 |         if gid < 0:
93 |             continue
94 |         rgba = scheme.get(category)
95 |         if rgba is None:
96 |             continue
97 |         model.geom_rgba[gid, :] = rgba
98 |     return True
99 |

```